Оптимальная остановка

В этой лекции мы расширяем набор задач, для которых используется принцип Беллмана и смотрим ещё больше примеров того, как можно подходить к их решению.

4.1 CV и биржа

Когда мы начинали наше знакомство с постановки задачи управления диффузией и цепью Маркова, мы специально вводили время остановки τ относительно базовой фильтрации, чтобы учесть то, что процесс может закончиться раньше конечного горизонта, на сколь угодно большом горизонте или вообще не закончиться. Это отвечает той идее, что раньше обозначенного задачей времени может произойти событие, останавливающее решение оптимизационной задачи. В детерминированной задачей такая возможность имплементируется при помощи свободного времени T, *горизонта*, которое является частью решения оптимизационной задачи и естественно связано с управлением и имеет свои собственные ограничения.

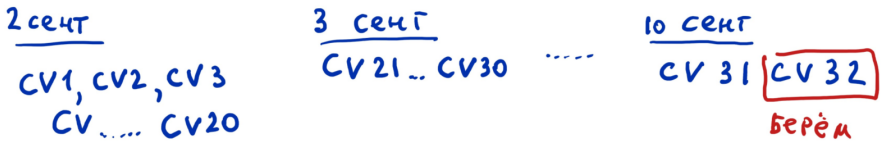
Пример 4.1. *Задача поиска пути на взвешенном графе (V, E) – естественная задача со свободным горизонтом. Если $c : E \to \mathbb{R}$ – весовая функция на ориентированных рёбрах, то решая задачу оптимизации*

$$\min_{u \in \mathcal{U}} \sum_{t=0}^{T-1} c(x_t, u_t),$$

где старт $x_0 \in V$ и финиш $x_T \in V$ заданы, но при этом мы заранее не можем сказать, сколько переходов T будет содержать кратчайший путь, это число переходов тоже надо как-то определить. А если в конце пути Вас ожидает сокровище ценностью $F(x_T)$, то и в терминальный момент назначается дополнительная выплата.

Похожий функционал мы хотели бы имплементировать в стохастической задаче и формально решение задачи со свободным горизонтом задаётся как поиск оптимального правила остановки $\tau^* \in \mathcal{T}$ из набора допустимых времён остановки и оптимального управления $u_* \in \mathcal{U}$ из класса допустимых управлений. Бывает, что эти два класса очень тесно связаны, к примеру выбранное управление полностью определяет момент остановки. Но в конце прошлого века получили задачи, где нужно найти только оптимальное время остановки. В детерминированном случае такая задача не имеет большого смысла, но в стохастическом из-за случайности процесса это совсем другое дело.

Пример 4.2. *(Задача о разборчивой невесте, Secretary problem) У вас в процессе поиска кандидатов на позицию senior-специалиста есть бюджет на рассмотрение N кандидатов, которые приходят независимо. Если бы вы смогли отсмотреть резюме всех и выбрать, это было бы легко. Но проблема в том, что приходящий кандидат с высокой вероятностью к вам не вернётся и после его рассмотрения вы можете его принять или пойти искать дальше. Если рассматривать порфтолио по очереди, то когда остановиться? Эта задача – классика теории вероятности, которая утверждает, что вам надо отсмотреть примерно треть кандидатов, а потом принять первого, который лучше максимума из отсмотренных.*



Пример 4.3. *Опцион – это контракт, дающий право на продажу или покупку заданного заранее объёма актива (например, акций комании Груша) по заранее заданной цене. Опцион создаётся на основе желания инвесторов.*
Предположим, что инвестор Антон (A) обладает 10 акциями, которые сейчас стоят суммарно 10 000 рублей. По своим соображениям он думает, что акции могут подешеветь и он хотел бы иметь возможность продать их по сегодняшней цене, но когда-то в будущем. За такую возможность он предлагает P_A рублей. С другой стороны инвестор Василий (B) по своим уже соображениям думает, что акции вырастут, поэтому он бы хотел иметь возможность купить их в будущем по сегодняшней цене и готов за это заплатить P_B. Оба инвестора создают заявку и как только находится пересечение, совершается сделка и создаётся динамический контракт, который называется деривативом (или производным финансовым инструментом). Как понять, какая цена контракта является честной для инвесторов A и B? Нужно посчитать, сколько максимум выгоды может получить каждый из них при самом оптимальном использовании опциона. Помимо классических европейских (право можно использовать только в конце срока), есть американские (в любое время до срока истечения) и азиатские с более сложными схемами. Задача американских опционов – классическая задача оптимальной остановки.

Финансовая математика вообще является одной из областей, где стохастическое оптимальное управление развилось очень сильно и стало де-факто базовой методологией для оценки производных финансовых инструментов и математического описания концепции рационального решения отдельных агентов.

Начнём с постановок задач. Мы рассмотрим сценарий, когда кумулятивные награды равны $f = 0$, то есть их нет.

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство с определённой на нём фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$ в дискретном или непрерывном времени. Мы будем рассматривать марковские процессы в качестве динамической модели.

Определение 4.1. *(Модель процесса в дискретном времени) Пусть (ξ_t) – процесс шума с независимыми в совокупности сечениями. Процесс X задаётся как*

$$X_{t+1} = b(t, X_t, \xi_{t+1}), \quad X_0^u = x_0 \in \mathcal{S},$$

где $b : \mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathcal{S} \times \Xi \to \mathcal{S}$, где $\mathcal{S}$ – пространство состояний процесса X, Ξ – пространство состояний шума.

Определение 4.2. *(Модель процесса в непрерывном времени) Пусть W – согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$ Винеровский процесс и управляемый процесс определяется стохастическим дифференциальным уравнением (в смысле Ито)*

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t, \;\; X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^d,$$

которое удовлетворяет теореме существования и единственности решения.

Наконец, задача, которая ставится одинаково для дискретного и непрерывного случая.

Определение 4.3. *Задача оптимальной остановки состоит в поиске времени остановки τ_* из допустимого множества времён остановки $\mathcal{T}$ относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)$ такого, что*

$$J(\tau_*) := \mathbb{E}\left[F(\tau, X_{\tau_*})\right] = \sup_{\tau \in \mathcal{T}} J(\tau),$$

где $F : T \times \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ – измеримая функция выплаты и $\mathcal{T}$ – подходящий набор времён.

Формально F определяет, сколько мы должны получить выгоды в момент остановки в зависимости от состояния процесса. Бывает, что нам интересно правило остановки, как в задаче про CV; а бывает, что само значение $J(\tau_*)$, как в задаче оценки опционов. Подход для получения и того, и другого строится на основе решения задачи оптимальной остановки.

Важный нюанс: мы будем искать время остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t^X)$. Таким образом мы полагаем решение об остановке определяющимся из текущей истории наблюдений.

4.2 Дискретное время

На текущий момент мы уже более-менее уверенно овладели подходом Беллмана, поэтому будем развивать этот инструмент дальше. Для начала предположим, что задача решается

на фиксированном горизонте T, то есть, времена остановки принимают значения от $0, .., T$.

Здесь пригождается принцип динамического программирования. В каждый момент времени мы имеем возможность принять решение: остановиться и получить выплату или продолжить. Обозначим

$$J_t(\tau, x) = \mathbb{E}\left[F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right],$$

где $\tau \in \mathcal{T}_{t:}$, множеству времён остановки, принимающих значения от t и далее; по аналогии с тем, как раньше разбивалось управление. Тогда функция Беллмана

$$V_t(x) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} J_t(\tau, x)$$

удовлетворяет принципу динамического программирования, который доказывается аналогично общему случаю.

Утверждение 4.1. *Функция $V_t(x)$ удовлетворяет*

$$V_t(x) = \max\left(F(t,x), \mathbb{E}\left[V_{t+1}(X_{t+1}) \mid X_t = x\right]\right), \ t = 0, .., T-1$$

и граничному условию $V_T(x) = F(T, x)$.

▷ Задачу можно представить как задачу управления, где при $u = 1$ происходит остановка, а при $u = 0$ процесс развивается дальше без динамики. Но можно пойти чуть более общо из определения. Заметим, что

$$V_t(x) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right] = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau = t)F(\tau, X_\tau) + \mathbb{1}(\tau > t)F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right].$$

Случай $\tau = t$ означает, что остановка произошла. Это событие измеримо, поэтому оно выносится за матожидание. Второй индикатор тоже измерим, поэтому

$$= \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{1}(\tau = t)F(t, x) + \mathbb{1}(\tau > t)\mathbb{E}\left[F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right].$$

С использованием теорем измеримого выбора показывается, что

$$= \max\left(F(t,x), \mathbb{E}\left[\sup_{\tilde{\tau} \in \mathcal{T}_{t+1:}} F(\tau, X_\tau) \;\middle|\; X_t = x\right]\right)$$

Первое слагаемое соответствует остановке сейчас, второе – потом. □

Функция

$$C_t(x) = \mathbb{E}\left[V_{t+1}(X_{t+1}) \mid X_t = x\right]$$

носит специальное название *ценности продолжения (continuation value)*. Она показывает какой в среднем максимальный выигрыш можно получить от продолжения. В конечный момент T предполагается, что процесс останавливается и $C_T(x) = V_T(x) = F(x)$.

Упражнение 4.1. *Обоснуйте принцип динамического программирования с использованием теорем измеримого выбора.*

Упражнение 4.2. *Аналогично задаче управления марковским процессом, можно задаться вопросом, почему в условии матожидания стоит X_t, а не сигма-алгебра $\mathcal{F}_t^x$, которую разрешает управление с обратной связью. Покажите, что верен более общий принцип*

$$V_t(x) = \max\left(F(t,x), \mathbb{E}\left[V_{t+1}(X_{t+1}) \mid \mathcal{F}_t^X\right]\right),\ t = 0,..,T-1,$$

но будет достаточно оставить в условии сигма-алгебру $\sigma(X_t)$.

Очевидным образом получаем правило остановки.

Упражнение 4.3. *Докажите, что оптимальное время остановки задаётся как*

$$\tau(\omega) = \min\left\{t \in \{0,..,T\} \ : \ C_t(X_t) \le F(X_t)\right\}.$$

Дискретная задача проще формулируется математически, но решаться может существенно сложнее. В том числе численно. Главная проблема в том, что кроме принципа динамического программирования больше ничего нет. Более того, даже если бы мы знали все функции $V_t(x)$, это знание нельзя использовать, так как всё зависит от $C_t(x)$, их условных матожиданий. Даже от известной функции посчитать аналитически матожидание можно редко, а любая численная его аппроксимация упирается в вычислительную сложность. Последние 20-25 лет было представлено много различных подходов к этой проблеме.

4.3 Непрерывное время

Мы позволим, чтобы горизонт был случайным, но пока лежащим в $[0,T]$. В задаче управления таким образом остаётся только терминант, но сама природа уравнения HJB такова, что кроме краёв на оси времени мы полагаем, что остановки не происходит и описываем локальное изменение функции Беллмана. Уравнение HJB напрямую не применимо; нам таким образом нужно некоторое похожее устройство на уравнение HJB.Как и раньше, мы начинаем с подходящего уравнения Беллмана.

Утверждение 4.2. *При условии $F \in C^1$ верен принцип динамического программирования: для любого времени остановки $\eta \in \mathcal{T}_{t:}$*

$$V_t(x) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta)F(\tau, X_\tau) + \mathbb{1}(\tau \ge \eta)V_\eta(X_\eta) \mid X_t = x\right],$$

▷ Основная идея такая же, как и в случае с задачей управления, но технически она сильно проще [25, Гл.4], поэтому мы рассмотрим детальную схему доказательства здесь. Условие на гладкость позволяет напрямую показать, что функция Беллмана как минимум непрерывная, но и это требование можно ослабить до $F \in C$ и работать с полунепрерывностью.

Для начала воспользуемся определением функции Беллмана и добавим два индикатора, которые ничего не меняют:

$$V_t(x) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta)F(\tau, X_\tau) + \mathbb{1}(\tau \geq \eta)F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right],$$

в свою очередь это

$$= \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta)F(\tau, X_\tau) + \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau \geq \eta)F(\tau, X_\tau) \mid \mathcal{F}_\eta\right] \mid X_t = x\right].$$

Событие

$$\{\omega \in \Omega \ : \ \tau(\omega) \geq \eta(\omega)\}$$

измеримо относительно $\mathcal{F}_\eta$. А само $F(\tau, X_\tau)$ под условным матожиданием можно ограничить супремумом:

$$V_t(x) \leq \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta)F(\tau, X_\tau) + \mathbb{1}(\tau \geq \eta) \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{\eta:}} \mathbb{E}\left[F(\tau, X_\tau) \mid \mathcal{F}_\eta\right] \,\middle|\, X_t = x\right].$$

Если показать обратное неравенство, то получим искомый результат. Это сильно сложнее.

Введём для краткости

$$J_t(\tau, x) := \mathbb{E}\left[F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right], \tau \in \mathcal{T}_{t:}.$$

Примерный умозрительный аргумент такой. Построим ε-оптимальный момент остановки τ^ε, то есть такой, что для момента остановки $\eta \in \mathcal{T}_{t:}$

$$J_\eta(\tau^\varepsilon, x) \geq V_\eta(x) - \varepsilon.$$

Очевидно, что технически такой момент времени существует, однако совсем сложно показать, что это действительно корректный момент остановки. Если предположить, что с этим всё хорошо, то это позволяет, добавив как и выше два индикатора, ограничить снизу

$$V_t(x) \geq J_t(\tau^\varepsilon, x).$$

Сначала по формуле полного матожидания

$$= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta^\varepsilon)F(\tau^\varepsilon, X_{\tau^\varepsilon}) + \mathbb{1}(\tau^\varepsilon \geq \eta)\mathbb{E}\left[F(\tau^\varepsilon, X_{\tau^\varepsilon}) \mid \mathcal{F}_\eta\right] \mid X_t = x\right].$$

Далее используем базовое предположение ε-оптимальности и получаем

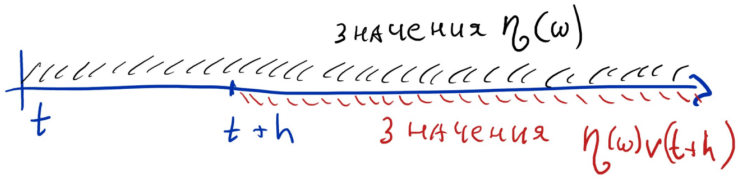
$$\geq \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta^\varepsilon)F(\tau^\varepsilon, X_{\tau^\varepsilon}) + \mathbb{1}(\tau^\varepsilon \geq \eta)(V_\eta(X_\eta) - \varepsilon) \mid X_t = x\right].$$

Теперь, в силу произвольности ε и того, что можно взять sup от левой и правой части по $\tau^\varepsilon \in \mathcal{T}_{t:}$, получаем нужное неравенство. Этот аргумент формально очень скользкий, так как мы понимаем, что ε зависит от η и τ^ε при такой конструкции не гарантирует

измеримости, как у моментов остановки. Тем не менее, это демонстрирует правильное направление и сейчас мы явно построим правильный ε-оптимальный момент остановки.

Для краткости нотации положим, что процесс X_s стартует в момент t и $X_t = x$.

Шаг 1. Для любого t, x и момента остановки $\eta \in \mathcal{T}_{t:}$ определим при $h > 0$ момент остановки $\tau' = (t + h) \vee \eta$ (проверьте, что это действительно момент остановки). Это означает, что остановка происходит не раньше $t + h$.



Тогда по теореме Лебега о мажорируемой сходимости при $h \to 0$ верно

$$J_t(\tau', x) - J_t(\tau, x) = \mathbb{E}\left[F(\tau', X_{\tau'}) - F(\tau, X_\tau) \mid X_t = x\right] \to 0.$$

Это верно в силу п.н. сходимости под интегралом и и предполагаемой интегрируемости $F(\tau, X_\tau)$ для всех допустимых τ. Тогда для любого ε можно пододбрать подходящий h и соответствующий ему момент остановки τ^ε такой, что

$$J_t(\tau, x) - J_t(\tau^\varepsilon, x) \le \varepsilon,$$

что в свою очередь даёт после взятия супремума по $\tau \in \mathcal{T}_{t:}$

$$J_t(\tau^\varepsilon, x) \ge V_t(\tau, x) - \varepsilon$$

Для каждого t, x существует свой такой ε-оптимальный момент остановки. Это настоящий момент остановки по построению.

Шаг 2. Покроем теперь пространство $[0, T] \times R^d$ счётным количеством открытых множеств вида

$$A_i = \{(t, x) \ : \ t \in (t_i - r_i, t_i), \|x - x_i\| < r_i\}$$

для выбранных t_i, x_i и $r_i > 0$. Если в качестве нормы взять $\|\cdot\|_\infty$, можно построить такое счётное покрытие $\cup_i A_i$, что

1. $(\eta, X_\eta) \in \cup_i A_i$ почти наверное;
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ для $i \ne j$.

Теперь выберем t_i, x_i и r_i. Для этого возьмём произвольную непрерывную функцию $\phi(t, x)$ такую, что $\forall t, x \ V_t(x) \ge \phi$. В силу непрерывности $J_t(\tau, x)$ по (t, x) (это проверяется напрямую) для любого ε и любого t, x найдётся такой r_{tx}, что для всех $t' \in (t - r_{tx}, t)$ и x', для которого $\|x' - x\| < r_{tx}$

$$|\phi(t, x) - \phi(t', x')| < \varepsilon, \ |J_t(\tau, x) - J_{t'}(\tau, x')| < \varepsilon.$$

Мы можем подобрать подходящий набор t_i, x_i, r_i, чтобы сохранилось покрытие как выше для любого $\varepsilon > 0$.

Шаг 3. Для любого $(t,x) \in A_i$ определим момент остановки $\tau^{i,\varepsilon}$ как из шага 1. Тогда совмещая неравенства получим для всех $(t,x) \in A_i$, что

$$J_t(\tau^{i,\varepsilon}, x) \geq \phi(t,x) - 3\varepsilon.$$

Теперь пусть даны два момента остановки $\tau, \eta \in \mathcal{T}_{t:}$, соберём финальный момент остановки τ^ε. Определим $B_k = \cup_{i \leq k} A_i$ и зададим

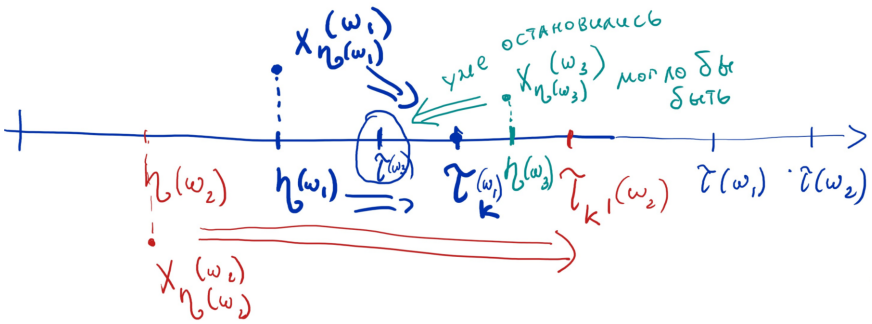
$$\tau_k^\varepsilon = \mathbb{1}(\tau < \eta)\tau + \mathbb{1}(\tau \geq \eta)\left\{ \mathbb{1}_{(B_k)^C}(\eta, X_\eta)T + \sum_{i=1}^{k} \mathbb{1}_{A_i}(\eta, X_\eta)\tau^{i,\varepsilon} \right\}.$$

На самом деле, это очень простое правило остановки. Момент остановки η выступает как простой *тестовый момент*, нам помогает, что событие $\{\tau < \eta\}$ измеримо относительно $\mathcal{F}_\tau, \mathcal{F}_\eta$ и даже $\mathcal{F}_{\tau\wedge\eta}$. Всё работает так, мы смотрим, что происходит в момент η и принимаем решение о том, когда останавливаться.

1. Если τ раньше η, то останавливаемся в τ, момент случился раньше.

2. Если ещё не случился, то проверяем, куда попало η, X_η. Если в одно из k множеств A_i, то выбираем соответствующий ε-момент остановки и ждём его.

3. Если ни в одно из множеств A_i для $i = 1, .., k$ не попали, то выбираем T, конечное время.



Такой выбор естественно гарантирует, что в пределе при τ_k^ε при $k \to \infty$ даст в слагаемом $\mathbb{1}_{(B_k)^C} \to 0$ почти наверное и мы получим корректный ε-оптимальный момент остановки из $\mathcal{T}_{t:}$. Конкретнее

$$V_t(x) \geq J_t(\tau_k^\varepsilon),$$

а далее если воспользуемся результатами 3 шагов, то получим

$$\geq \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta)F(\tau, X_\tau) + \mathbb{1}(\tau \geq \eta)\left(\mathbb{1}_{B_k}(\eta, X_\eta)(\phi(\eta, X_\eta) - 3\varepsilon) + \mathbb{1}_{(B_k)^C}(\eta, X_\eta)F(T, X_T)\right) \;\middle|\; X_t = x\right]$$

и при $k \to \infty$ в силу произвольности ε получается

$$V_t(x) \geq \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}(\tau < \eta) F(\tau, X_\tau) + \mathbb{1}(\tau \geq \eta) V_\eta(X_\eta) \mid X_t = x\right].$$

□

Из принципа динамического программирования при выборе $\eta = t + h$ и небольшой работе с формулой Ито с учётом тонкостей получается аналог уравнения HJB.

Утверждение 4.3. *(Уравнение HJB для оптимальной остановки) Функция Беллмана $V_t(x)$ удовлетворяет (в классическом или вязком смысле) уравнению*

$$\max\left(\partial_t V_t + \nabla_x V_t b(t,x) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V), F(t,x) - V_t(x)\right) = 0.$$

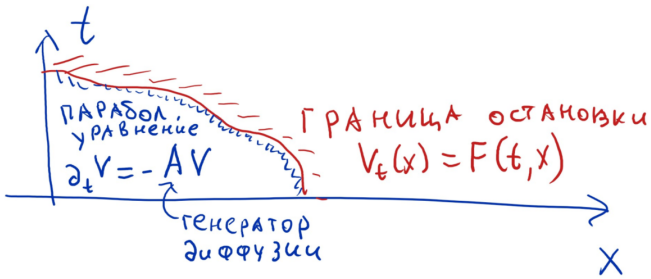
Ранее в дискретном времени мы выводили формулу для оптимального момента остановки, он определялся ценностью продолжения. Здесь похожий принцип; идейно функция Беллмана удовлетворяет уравнению

$$-\partial_t V_t = \nabla_x V_t b(t,x) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V)$$

в области $F(t,x) < V_t(x)$ (когда останавливаться невыгодно) и удовлетворяет

$$V_t(x) = F(t,x)$$

иначе (когда останавливаться надо сейчас).



В этот момент уже видно, что есть некоторое расщепление на два режима: до и после остановки, которое делает задачу немного неочевидной. Оказывается, что одной непрерывности функции V и граничного условия уже мало, чтобы полностью её решить.

4.4 Примеры и обобщения

Рассмотрим задачу оптимальной остановки для некоторой гладкой F на горизонте $T > 0$. Процесс задаётся как

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, X_0 = x_0,$$

это Винеровский процесс со сносом. Предполагая, что задача имеет решение и что $V \in C^2$ мы получаем из уравнения HJB, что до остановки

$$-\partial_t V = \partial_x V_t \mu + \frac{\sigma^2}{2}\partial_x^2 V,$$

это уравнение параболичекого типа. После остановки (в том числе в конце горизонта) выполнено

$$V_t(x) = F(t,x),$$

это условие задаёт границу, помимо этого на границе должна быть гладкая склейка решения с $F(t,x)$. Общее аналитическое решение первого уравнения находится путём сведения к уравнению теплопроводности с известной формой решения или напрямую методом Грина. Границу исполнения уже можно найти из функции V:

$$t(x) = \inf\left\{t \in [0,T] :\ V_t(x) = F(t,x)\right\}.$$

Остановка существенно усложняет аналитическое решение задачи, но мы всё ещё можем использовать сформулированные результаты вместе с численными методами. Можно заметить, что решение параболического уравнения со свободной границей эквивалентно решению задачи оптимальной остановки; оказывается, что для компьютера вторая гораздо более простая и такое сведение широко используется.

От задачи оптимальной остановки не так далеко и до задачи оптимального управления с моментом остановки. В этот результат легко поверить, но надо подумать как доказать.

Утверждение 4.4. *(Уравнение HJB для задачи оптимального управления) Пусть стоит задача оптимального управления диффузией типа*

$$\sup_{u\in\mathcal{U},\,\tau\in\mathcal{T}_{t:}} \mathbb{E}\left[\int_0^\tau f(s,X_s,u_s)ds + F(\tau,X_\tau)\ \middle|\ X_t = x\right],$$

где $\mathcal{U}$ – класс марковских управлений и τ – момент остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)$. Тогда функция Беллмана $V_t(x)$ удовлетворяет (в подходящем смысле) уравнению

$$\max\left(\partial_t V_t + \sup_{u\in U_t}\left[\nabla_x V_t b(t,x,u) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T\nabla_x^2 V_t)\right], F(t,x) - V_t(x)\right) = 0.$$

Интересно оказывается, что некоторый достаточно широкий класс уравнений в частных производных (в том числе задачи со свободной границей как выше) в качестве решения имеет функцию Беллмана некоторой задачи оптимального управления. Таким образом, если уравнение попадает в такой класс, то мы можем искать его решение как функцию Беллмана и сфокусировать все усилия численных методов на решении задачи управления, где остаётся потенциал на снижение рисков от проклятия размерности.

Подробнее о более общих задачах остановки, в том числе для диффузий с прыжками, можно найти в [14],[25]. Задача об остановке очень близка к задаче о разладке, но принцип динамического программирования там оказывается невыполненным и разработан другой инструментарий, в частности, по задаче о разладке знаменит А.Н. Ширяев [33].

Литература

[1] Vlad Bally, Gilles Pagès, and Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional american options. *Mathematical Finance*, 15(1):119–168, 2005.

[2] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.

[3] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.

[4] Jean-François Chassagneux, Romuald Elie, and Idris Kharroubi. Exact replication under delta constraints. *Working Paper (Chaire Les Finances Autrement)*, (53), 2012.

[5] Yan Dolinsky and H. Mete Soner. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time. *Probability Theory and Related Fields*, 160(1-2):391–427, 2014.

[6] Stephan Eckstein, Gaoyue Guo, Tongseok Lim, and Jan Obłój. Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(1):158–188, 2021.

[7] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.

[8] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.

[9] Damir Filipović. Fixed-income pricing and the replication of liabilities. Technical report, arXiv, December 2025.

[10] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 2013.

[11] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 01 2001.

[12] Robert C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257, August 1969.

[13] Robert C. Merton. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica*, 41(5):867–887, 1973.

[14] B. Øksendal and A. Sulem. *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*. Universitext. Springer Berlin Heidelberg, 2007.

[15] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

[16] Huyên Pham. *Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, volume 61 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

[17] L. C. G. Rogers. Monte carlo valuation of american options. *Mathematical Finance*, 12(3):271–286, 2002.

[18] Rohan, Siddanth Shetty, and Amit N. Kumar. American options pricing under heston model via curriculum learning in coupled pinns, 2026.

[19] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.

[20] Suresh P. Sethi and Michael I. Taksar. A note on Merton's 'optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model'. *Journal of Economic Theory*, 46(2):395–401, 1988.

[21] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.

[22] H. Mete Soner and Nizar Touzi. Superreplication under gamma constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 39(1):73–96, 2000.

[23] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.

[24] Peter Tankov. Pricing and hedging in exponential Lévy models: Review of recent results. In *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010*, volume 2003 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 319–359. Springer-Verlag, 2011.

[25] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.

[26] Rafał M. Wojakowski. How should firms selectively hedge? resolving the selective hedging puzzle. *Journal of Corporate Finance*, 18(3):560–569, 2012.

[27] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.

[28] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.

[29] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления.* Мир, Москва, 1973.

[30] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва.* URSS, Москва, 2006.

[31] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов.* Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.

[32] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики.* МЦНМО, 2016.

[33] Альберт Николаевич Ширяев. *Стохастические задачи о разладке.* МЦНМО, Москва, 2016.